

2017–2018 年河南宝天曼天然栎林碳水通量观测数据集

ISSN 2096-2223

CN 11-6035/N



文献 CSTR:

32001.14.11-6035.csd.2023.0124.zh



文献 DOI:

10.11922/11-6035.csd.2023.0124.zh

数据 DOI:

10.57760/sciencedb.j00001.00859

文献分类: 生物学

收稿日期: 2023-06-26

开放同评: 2023-07-05

录用日期: 2023-08-23

发表日期: 2023-09-05

牛晓栋^{1,2,3}, 孙鹏森^{1,2}, 陶思睿^{1,2}, 陈志成^{1,2}, 牛保亮^{1,2}, 刘世荣^{1,2*}

1. 中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所, 北京 100091

2. 河南宝天曼森林生态系统国家野外科学观测研究站, 河南南阳 474350

3. 中国林业科学研究院资源信息研究所, 北京 100091

摘要: 基于微气象学理论的涡度相关通量观测技术, 直接测定了亚热带暖温带过渡区天然栎林生态系统尺度的生产力、能量分配和水分利用等功能和过程, 为研究森林生态系统碳水循环过程机理提供了重要的数据基础。本研究选取位于河南宝天曼森林生态站的天然栎林作为研究对象, 使用涡度相关系统和环境梯度系统进行长期定位观测, 并对 2017 年 1 月至 2018 年 12 月的监测数据进行了整理、质量控制和分析。本数据集包括空气温湿度、土壤温湿度、风速、风向、光合有效辐射、向上/向下的短波辐射、向上/向下的长波辐射、净辐射、显热通量、潜热通量和碳通量等观测指标, 形成了半小时、日尺度、月尺度和年尺度的数据产品, 以期研究亚热带-暖温带过渡区典型森林生态系统对气候变化的响应和适应及其机制提供数据基础。

关键词: 碳水通量; 亚热带暖温带过渡区; 天然栎林; 小气候; 涡度相关系统; 环境梯度系统

数据库(集)基本信息简介

数据库(集)名称	2017–2018 年河南宝天曼天然栎林碳水通量观测数据集
数据通信作者	刘世荣 (liusr@caf.ac.cn)
数据作者	牛晓栋, 孙鹏森, 陶思睿, 陈志成, 牛保亮, 刘世荣
数据时间范围	2017–2018 年
地理区域	宝天曼生态站通量观测场 (33°29'59"N, 111°56'07"E)
数据量	5.03 MB
数据格式	*.xlsx
数据服务系统网址	https://doi.org/10.57760/sciencedb.j00001.00859
基金项目	科技部基础资源调查专项: “森林生态系统状况本底调查和数据集成” (2021FY100702)
数据库(集)组成	数据集由两部分数据组成, 其一为 2017 到 2018 年的小气候因子(空气温湿度、大气压、土壤温湿度、风速、风向、光合有效辐射、向上/向下的短波辐射、向上/向下的长波辐射、净辐射)的半小时、日尺度、月尺度和年尺度数据, 其二是经过剔除和插补的碳水通量(净生态系统 CO ₂ 交换量、总生态系统 CO ₂ 交换量、生态系统呼吸、潜热通量和显热通量)的半小时、日尺度、月尺度和年尺度数据。

* 论文通信作者

刘世荣: liusr@caf.ac.cn

引言

森林小气候主要指由森林生态系统的乔木、灌木、草本、凋落物和土壤等共同形成的一种内部的、与周边大气候不同的局部小气候^[1]。森林小气候是影响森林的水文过程与碳循环的关键因素^[2]。一般来说,小气候的观测指标包括林冠内外的空气温湿度、风速风向、土壤温湿度、土壤含水量等^[3]。森林冠层结构对太阳辐射具有能量分配的作用,分配结果也会影响森林小气候和植被生产力^[4]。太阳辐射能量主要转化为显热通量和潜热通量。此外,森林冠层和大气之间的碳水交换体现了森林生态系统的生产力和水分利用。在野外观测站开展森林小气候、碳水和能量通量的长期固定观测,对认识森林和大气的相互作用以及气候变化对森林生态系统结构和功能的影响具有重要意义^[5]。

河南宝天曼森林生态站位于暖温带和亚热带的过渡区,其地理位置具有独特性。区内分布有同纬度结构保存最完整的暖温带落叶阔叶林森林生态系统^[6]。中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所早在 20 世纪 80 年代就来到这里开展科学考察,随后开展了定位观测试验,宝天曼生态站是中国通量观测研究联盟(ChinaFLUX)成员之一,并于 2021 年入选国家野外科学观测研究站。

天然栎林是宝天曼生态站的典型森林类型,是研究气候变化对森林生态系统结构和功能影响的代表性森林^[7]。本数据集整理了 2017–2018 年天然栎林的 38 m 高通量观测塔的小气候和碳水通量数据,包含 2 层的空气温湿度、2 层土壤温湿度、2 层风速、1 层风向、光合有效辐射、向上/向下的短波辐射、向上/向下的长波辐射、净辐射、显热通量、潜热通量和 CO₂ 通量等观测指标,通过规范的数据剔除、插补和分析形成了半小时、日尺度、月尺度和年尺度 4 类数据产品。本数据集展示了暖温带天然栎林生态系统空气温湿度、土壤温湿度等小气候数据以及碳水、能量通量的长期变化规律,为研究暖温带森林生态系统功能对气候变化的响应和适应提供基础数据,对该地区的森林碳汇量测算、水资源管理和森林经营具有重要的指导意义^[8]。

1 数据采集和处理方法

1.1 观测样地设置

小气候和通量观测样地所处的海拔为 1410.7 m,通量塔的坐标为 33°29′59″N, 111°56′07″E。以通量塔为中心我们建立了一个 1 公顷样地,样地内乔木的平均高度为 20 m,其他的详细的植被信息可参考 Niu 等^[9]发表的文章。

1.2 数据采集方法

观测数据采集与传输:小气候观测指标记录的频率为 30 分钟 1 个值,CO₂ 和水热通量数据的原始采样频率为 10 Hz,每个月去现场采集数据 1 次,并辅以远程数据传输系统用于日常的数据检查以及非生长季期间的数据传输,保证观测数据的连续性和准确性。

本站点小气候和通量测定要素所用关键设备的传感器和分析仪安装高度及其制造商如表 1 所示。

表 1 各测定要素所用的关键传感器名称及其安装高度/深度、制造商

Table 1 Manufacturers and installation heights of the key sensors for each measurement elements

测定类别	测定要素	观测高度	传感器和分析仪	制造商
小气候	近地面空气温度	2 m	HMP45D	VAISALA

测定类别	测定要素	观测高度	传感器和分析仪	制造商
	冠层上方空气温度	22 m		
	近地面空气湿度	2 m		
	冠层上方空气湿度	22 m		
	近地面风速	2 m	010C-1	Met One
	冠层上方风速	22 m		
	风向	22 m	020C-1	Met One
	大气压	22 m		
	光合有效辐射	22 m	LI190SB	LI-COR
	向下的短波辐射	24 m	CNR-1	Kipp
	向上的短波辐射	24 m		
	向下的长波辐射	24 m		
	向上的长波辐射	24 m		
	净辐射	24 m		
	一层土壤温度	5 cm	107	CAMPBELL
	二层土壤温度	20 cm		
	一层土壤体积含水量	10 cm	CS616	CAMPBELL
	二层土壤体积含水量	20 cm		
	三层土壤体积含水量	50 cm		
通量	碳水通量	30 m	WindMaster 和 LI7500	Gill 和 LI-COR

1.3 数据处理和产品加工方法

本研究先用 loggernet 软件将数据格式为 TOB3 的 10 Hz 的原始数据分割为数据格式为 TOB1 的 30 分钟尺度的数据,然后利用 Li-Cor 公司开发的 Eddypro 软件(版本 6.0.0)处理分割后的数据。Eddypro 软件处理数据的步骤包括:二次坐标旋转修正、除趋势修正、数据同步、统计检验^[10]、密度修正^[11]、超声虚温修正、谱修正、迎角修正和数据质量控制标记^[12], Eddypro 软件运行出的表头为“CO₂_flux”的数据与表头为“CO₂_str”的数据相加即得到净生态系统 CO₂ 交换(NEE, $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$)数据。同样的方式得到潜热通量(LE, $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$)和显热通量数据(H, $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$)。之后我们对数据进行剔除和插补。

数据剔除: 通量观测过程中,由于仪器故障、降雨、湍流弱等因素会造成观测的数据质量较差,这类数据需要进行剔除,对于本站点而言主要包括:(1)夜间湍流不充分($U^*<0.2\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$)^[13];(2)半小时时间降雨量大于 1 mm 时;(3)异常突出数据(某一个数据与连续 5 点平均值之差的绝对值>5 个点方差的 2.5 倍);(4)显热/潜热通量大于 1000 或小于 $-200\text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$;(5)净生态系统 CO₂ 交换量大于 45.5 或小于 $-45.5\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$;(6)CO₂ 浓度大于 1000 或小于 $250\text{ mg CO}_2\cdot\text{m}^{-3}$,水汽浓度大于 50 或小于 $0\text{ g}\cdot\text{m}^{-3}$;(7)数据分为 0、1、2 共 3 个等级,等级为 1 和 2 的数据剔除^[12]。

缺失数据插补: 我们利用一个在线程序(<https://bgc.iwww.mpg.de/5622399/REddyProc>)进行数据插补工作^[14]。在该程序中,主要利用边际分布采样法(MDS)^[14]进行插补。在插补之前我们需要按照程序要求的数据格式,将 1 年的半小时尺度的 NEE ($\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$)、LE ($\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$)、H ($\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$)、短波辐射($R_g, \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$)、空气温度($T_a, ^\circ\text{C}$)、土壤温度($T_s, ^\circ\text{C}$)、空气相对湿度 (RH, %)、饱和水汽压差(VPD, hPa)

和摩擦风速(u^* , $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)数据整理到一起。边际分布采样法的基本技术途径和查表法相似, 将平均日变化法和查表法进行了综合。在此算法中, 3 个不同情况按照 3 种方式进行插补:

(1) 仅通量数据缺失, R_g 、 T_a 和 VPD 数据都完整时, 利用查表法, 用相同气象条件 (R_g 偏差在 $50 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ 以内, T_a 在 $2.5 \text{ }^\circ\text{C}$ 以内, VPD 在 5 hPa 以内) 下的通量值插补, 默认时间窗口为以缺失数据为中心的前后 14 天内, 若前后 14 天的时间窗口内没有相似的气象条件, 则将时间窗口延长到前后 28 天;

(2) 仅 R_g 数据可用时, 使用查表法, 相似的气象条件仅用 R_g 定义;

(3) R_g 、 T_a 和 VPD 数据都缺失时, 则用平均日变化法插补。

CO₂ 通量数据拆分: 利用夜间($R_g < 10 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$)的 NEE 数据和 5 cm 深处的 $T_s(^\circ\text{C})$ 数据按照以下公式进行插补:

$$R_e = R_{ref} \times e^{E_0 \times (\frac{1}{T_{ref}-T_0} - \frac{1}{T_s-T_0})} \quad (1)$$

公式中, E_0 为活化能参数, 表征温度敏感性, R_{ref} 为参考温度下的生态系统呼吸, T_s 为 5 cm 深处的土壤温度, T_{ref} 为参考温度设为 $10 \text{ }^\circ\text{C}$, T_0 为 $-46.02 \text{ }^\circ\text{C}$ 。计算流程如下:

(1) 将全年夜间数据按 15 天窗口分组, 时间窗口每次移动 5 天;

(2) 拟合方程参数之前, 先检查时间窗口内的有效数据量(>6)和温度跨度($>5 \text{ }^\circ\text{C}$); 如果不能满足, 则移动到下一个窗口;

(3) 所有有效时间窗口的参数拟合后, 选择生态系统呼吸温度敏感性(E_0)的相对标准差最小的 3 个拟合参数计算平均值 $E_{0,short}$;

(4) $E_{0,short}$ 确定之后, 将全年夜间有效数据按 4 天的时间窗口分组, 拟合得到每个时段的 R_{ref} , 没有拟合的时段利用线性内插法插补;

(5) $E_{0,short}$ 和 R_{ref} 确定之后, 即可估算生态系统呼吸 R_e 。

然后利用 NEE 与 R_e 的差值计算出 GEP 。以上都是利用半小时尺度的数据进行剔除插补, 得到完整的半小时尺度的 CO_2 、能量通量数据之后, 经过换算即可得到日、月、年时间尺度的数据。

2 数据样本描述

2.1 数据子集命名规则与数据量

本数据集共包括 16 个 EXCEL 数据文件, 总数据量为 14.9 MB。根据数据要素不同, 数据文件(数据子集)的名称格式为“年份+台站+类型+时间尺度.xls”, 如“2017 年宝天曼通量 30 分钟数据.xls”和“2017 年宝天曼通量日统计数据.xls”。

2.2 数据文件示例

以宝天曼生态站 2017 年数据文件为例, 表 2、表 3 分别为文件“2017 年宝天曼通量 30 分钟数据.xls”和“2017 年宝天曼气象 30 分钟数据.xls”的数据表头。

表 2 半小时通量观测数据

Table 2 Flux data at a half-hourly scale

数据项	数据类型	计量单位	数据项说明	示例
年	数字		年份	2017
月	数字		月份	3
日	数字		日期	2
时	数字		小时	8
分	数字		分钟	30
CO ₂ 通量	数字	mg·m ⁻² ·s ⁻¹	经过质控和插补后的 CO ₂ 通量	0.0351
潜热通量	数字	W·m ⁻²	经过质控和插补后的潜热通量	3.6732
显热通量	数字	W·m ⁻²	经过质控和插补后的显热通量	-20.058

表 3 半小时气象观测数据

Table 3 Microclimate data at a half-hourly scale

数据项	数据类型	计量单位	数据项说明	示例
年	数字			
月	数字			
日	数字			
时	数字			
分	数字			
近地面空气温度	数字	°C	2 m 高空气温度均值	1.91
冠层上方空气温度	数字	°C	22 m 高空气温度均值	1.68
近地面空气湿度	数字	%	2 m 高空气湿度均值	67.14
冠层上方空气湿度	数字	%	22 m 高空气湿度均值	66.36
近地面风速	数字	m·s ⁻¹	2 m 高风速均值	0.05
冠层上方风速	数字	m·s ⁻¹	22 m 高风速均值	0
风向	数字	Deg	22 m 高风向	290.06
大气压	数字	kPa	30 m 高大气压均值	85.83
光合有效辐射	数字	μmol·m ⁻² ·s ⁻¹	光合有效辐射平均值	85.642794
向下的短波辐射	数字	W·m ⁻²	向下的短波辐射均值	9.03
向上的短波辐射	数字	W·m ⁻²	向上的短波辐射均值	1.12
向下的长波辐射	数字	W·m ⁻²	向下的长波辐射均值	310.8
向上的长波辐射	数字	W·m ⁻²	向上的长波辐射均值	319.8
净辐射	数字	W·m ⁻²	净辐射均值	-1.05
一层土壤温度	数字	°C	5 cm 深土壤温度均值	1.71
二层土壤温度	数字	°C	20 cm 深土壤温度均值	3.04
一层土壤体积含水量	数字	m ³ ·m ⁻³	10 cm 深土壤体积含水量均值	0.1959
二层土壤体积含水量	数字	m ³ ·m ⁻³	20 cm 深土壤体积含水量均值	0.1783
三层土壤体积含水量	数字	m ³ ·m ⁻³	50 cm 深土壤体积含水量均值	0.2333
降水量	数字	mm	降水量累计值	0.4

2.3 部分数据展示

选取了日尺度的部分小气候因子的观测指标（空气温度、向下的短波辐射、向上的长波辐射、10、20、50 cm 深的土壤含水量）和能量通量（潜热通量和显热通量）（图 1）、碳通量（图 2）的数据进行展示，可见数据的连续性和质量都很好，可以很好地展现天然栎林的环境因子和显热、潜热通量、碳通量的季节和年际变化规律。

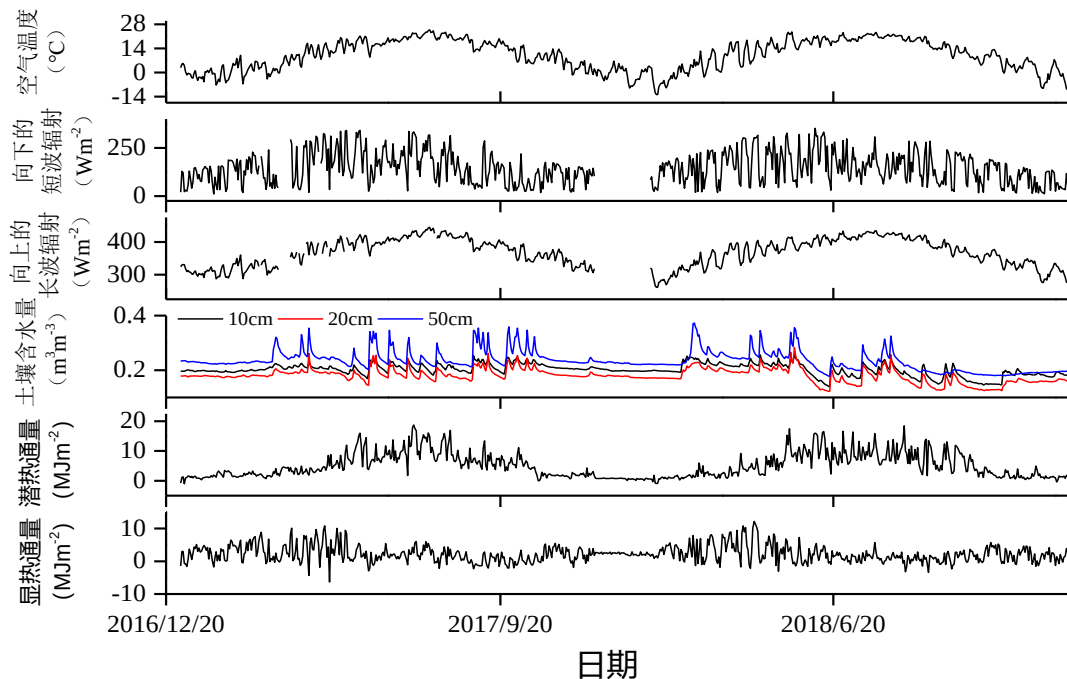


图 1 部分环境因子和潜热、显热通量的时间序列

Figure 1 Time series of several environmental factors and latent/sensible heat flux

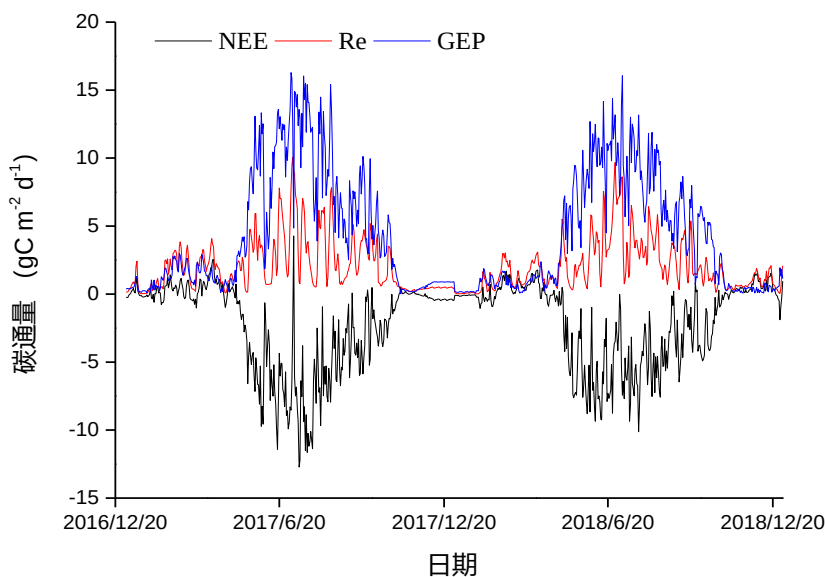


图 2 净生态系统碳交换量 (Net ecosystem exchange, NEE)、总生态系统生产力 (Gross ecosystem productivity, GEP)和生态系统呼吸(Ecosystem respiration, Re)的时间序列

Figure 2 Time series of net ecosystem carbon exchange, gross ecosystem production and ecosystem respiration

3 数据质量控制和评估

3.1 数据质量控制

本站点有专业的技术人员从事过通量观测和通量数据的处理工作，可以保证观测塔上各种仪器日常的正常运行，从而获取到第一手的可靠的观测数据。后期的数据剔除、插补工作流程，详见 Niu 等^[10]发表的文献。

3.2 数据质量评价

能量闭合分析表明，2017 到 2018 年的半小时尺度的能量闭合度分别为 0.66 和 0.71，处于全球通量观测台站能量闭合度范围之内^[15]。

半小时尺度的碳水通量有效数据比例见表 4。数据缺失的原因可以分为两类：一类是个性原因，主要为仪器损坏老化、供电问题和恶劣天气（如降雨、降雪等）；第二类是共性原因，主要是涡度相关系统本身的缺陷造成的，比如夜间湍流弱时数据质量较差需要剔除^[16]。

表 4 宝天曼站半小时尺度通量有效观测数据比例(%)

Table 4 Proportions of effective flux data at the half-hourly scale at Baotianman Ecological Research Station (%)

数据项	2017	2018
净生态系统 CO ₂ 交换	52%	61%
潜热通量	65%	69%
显热通量	70%	73%

4 数据使用方法和建议

论文发表后，本数据集可在 Science Data Bank (<https://www.scidb.cn/>) 进行下载。

目前国际上关于通量观测数据的处理方法有很多种，软件包括 Eddypro、Edire 和 EasyFlux_DL 等，缺少统一的处理标准，使用不同的数据处理方法结果可能会有一定差异。

致 谢

感谢河南宝天曼管理局在仪器维护、数据采集方面的帮助。

数据作者分工职责

牛晓栋（1991—），男，山西省晋城市人，博士，博士后，研究方向为森林生态系统碳氮水耦合循环及其对气候变化的响应和适应。主要承担工作：数据分析、数据插补、数据质量初控。

孙鹏森（1971—），男，山东省莱州市人，博士，研究员，研究方向为遥感生态水文学、水碳耦合过程模拟。主要承担工作：项目组织、通量数据综合处理方法和途径、数据最终质量控制和总体部署。

陶思睿（2000—），女，江西省南昌市人，在读硕士生，研究方向为遥感生态水文。主要承担工作：数据整编与处理。

陈志成（1986—），男，山东人，博士，副研究员，研究方向为植物生理生态学。主要承担工作：宝天曼生态站的日常运行管理。

牛保亮（1983—），男，山西人，助理研究员，研究方向为森林水文。主要承担工作：通量塔数据拷取与仪器维护。

刘世荣（1962—），男，辽宁人，博士，研究员，研究方向为森林生态学。主要承担工作：宝天曼生态站的运行管理、发展方向指导。

参考文献

- [1] 郑一力, 赵燕东, 刘卫平, 等. 基于北斗卫星通信的林区小气候监测系统研究[J]. 农业机械学报, 2018, 49(2): 217–224. DOI: 10.6041/j.issn.1000-1298.2018.02.028. [ZHENG Y L, ZHAO Y D, LIU W P, et al. Forest microclimate monitoring system based on Beidou satellite[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2018, 49(2): 217–224. DOI: 10.6041/j.issn.1000-1298.2018.02.028.]
- [2] XU H, ZHANG Z Q, et al. Regulations of cloudiness on energy partitioning and water use strategy in a riparian poplar plantation[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2018, 262: 135–146. DOI: 10.1016/j.agrformet.2018.07.008.
- [3] 张雷明, 罗艺伟, 刘敏, 等. 2003—2005 年中国通量观测研究联盟(ChinaFLUX)碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh. [ZHANG L M, LUO Y W, LIU M, et al. Carbon and water fluxes observed by the Chinese Flux Observation and Research Network(2003-2005)[J/OL]. China Scientific Data, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh.]
- [4] CHEN J Y, DONG G, CHEN J Q, et al. Energy balance and partitioning over grasslands on the Mongolian Plateau[J]. Ecological Indicators, 2022, 135: 108560. DOI: 10.1016/j.ecolind.2022.108560.
- [5] 徐兴良, 于贵瑞. 基于生态系统演变机理的生态系统脆弱性、适应性与突变理论[J]. 应用生态学报, 2022, 33(3): 623–628. DOI: 10.13287/j.1001-9332.202203.025. [XU X L, YU G R. Theories of ecosystem vulnerability, adaptability and catastrophe based on the mechanisms of ecological succession[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2022, 33(3): 623–628. DOI: 10.13287/j.1001-9332.202203.025.]
- [6] 陈志成, 陆海波, 刘晓静, 等. 宝天曼三桠乌药对降雨减少后的生理生态响应[J]. 林业科学研究, 2017, 30(3): 430–435. [CHEN Z C, LU H B, LIU X J, et al. Ecophysiological responses of *Lindera obtusiloba* to rainfall reduction in Baotianman nature reserve[J]. Forest Research, 2017, 30(3): 430–435.]
- [7] LIU Y C, ZHAO C C, SHANG Q, et al. Responses of soil respiration to spring drought and precipitation pulse in a temperate oak forest[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2019, 268: 289–298. DOI: 10.1016/j.agrformet.2019.01.029.
- [8] 王丽娜, 唐亚坤, 姜峻. 1996—2020 年安塞试验站空气和土壤温度长期监测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2022, 7(2). (2022-06-28). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2021.0072.zh. [WANG L N, TANG Y K, JIANG J. A dataset of long-term monitoring air and soil temperature during 1996-2020 at Ansai Research Station[J/OL]. China Scientific Data, 2022, 7(2). (2022-06-28). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2021.0072.zh.]
- [9] NIU X D, LIU S R. Drought affected ecosystem water use efficiency of a natural oak forest in central China[J]. Forests, 2021, 12(7): 839. DOI: 10.3390/f12070839.

- [10] NIU X D, LIU S R. Environmental and stomatal control on evapotranspiration in a natural oak forest[J]. *Ecohydrology*, 2022, 15(4): e2423. DOI: 10.1002/eco.2423.
- [11] WEBB E K, PEARMAN G I, LEUNING R. Correction of flux measurements for density effects due to heat and water vapour transfer[J]. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 1980, 106(447): 85–100. DOI: 10.1002/qj.49710644707.
- [12] MAUDER M, FOKEN T, CLEMENT R, et al. Quality control of CarboEurope flux data – Part 2: Inter-comparison of eddy-covariance software[J]. *Biogeosciences*, 2008, 5, 451–462. DOI: 10.5194/bg-5-451-2008.
- [13] PANG J, LI H, YU F, et al. Environmental controls on water use efficiency in a hilly tea plantation in southeast China[J]. *Agricultural Water Management*, 2022, 269: 107678. DOI: 10.1016/j.agwat.2022.107678.
- [14] REICHSTEIN M, FALGE E, BALDOCCHI D, et al. On the separation of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration: review and improved algorithm[J]. *Global Change Biology*, 2005, 11(9): 1424–1439. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2005.001002.x.
- [15] WILSON K, GOLDSTEIN A, FALGE E, et al. Energy balance closure at FLUXNET sites[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2002, 113(1/2/3/4): 223–243. DOI: 10.1016/s0168-1923(02)00109-0.
- [16] WANG X C, WANG C K, GUO Q X, et al. Improving the CO₂ storage measurements with a single profile system in a tall-dense-canopy temperate forest[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2016, 228/229: 327–338. DOI: 10.1016/j.agrformet.2016.07.020.

论文引用格式

牛晓栋, 孙鹏森, 陶思睿, 等. 2017–2018 年河南宝天曼天然栎林碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2023, 8(4). (2023-09-05). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2023.0124.zh.

数据引用格式

牛晓栋, 孙鹏森, 陶思睿, 等. 2017–2018 年河南宝天曼天然栎林碳水通量观测数据集[DS/OL]. Science Data Bank, 2023. (2023-08-28). DOI: 10.57760/sciencedb.j00001.00859.

A dataset of carbon and water fluxes in a natural oak forest of Baotianman in Henan Province (2017-2018)

NIU Xiaodong^{1,2,3}, SUN Pengsen^{1,2}, TAO Sirui^{1,2}, CHEN Zhicheng^{1,2}, NIU Baoliang^{1,2},
LIU Shirong^{1,2*}

1. Ecology and Nature Conservation Institute, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, P. R. China

2. Baotianman National Nature Reserve Administrative Bureau, Nanyang 474350, P. R. China

3. Institute of Forest Resource Information Techniques, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, P. R. China

*Email: liusr@caf.ac.cn

Abstract: Using the eddy covariance flux observation technique based on micrometeorology theory, we directly measured the functions and processes of the productivity, energy partitioning and water use of natural oak forest ecosystems at a transitional area between subtropical and warm temperate zones, which can provide an important data basis for studying the mechanism of carbon and water cycle in forest ecosystems. This study focused on a natural oak forest located at the Baotianman Ecological Research Station. We employed a combination of the eddy covariance system and an environmental gradient system for long-term and continuous observations, and we further organized, quality-controlled, and analyzed the monitoring data collected from January 2017 to December 2018. The dataset includes various data variables, such as air temperature and humidity, soil temperature and humidity, wind speed, wind direction, photosynthetically active radiation, upward/downward shortwave radiation, upward/downward longwave radiation, net radiation, sensible heat flux, latent heat flux and carbon flux. The dataset is composed of the observation data on half-hourly, daily monthly, and yearly scales. It is expected to provide a database for studying the response and adaption mechanisms of typical forest ecosystems to climate change in transitional areas between subtropical and warm temperate zones.

Keywords: carbon and water flux; transition areas between subtropical and warm temperate zones; natural oak forest; microclimate; eddy covariance system; environmental gradient system

Dataset Profile

Title	A dataset of carbon and water fluxes in a natural oak forest of Baotianman in Henan Province (2017-2018)
Data corresponding author	LIU Shirong (liusr@caf.ac.cn)
Data authors	NIU Xiaodong, SUN Pengsen, TAO Sirui, CHEN Zhicheng, NIU Baoliang, LIU Shirong
Time range	2017-2018
Geographical scope	Flux Observation Field of Baotianman Ecological Station (33°29'59"N, 111°56'07"E)
Data volume	5.03 MB
Data format	*.xlsx
Data service system	https://doi.org/10.57760/sciencedb.j00001.00859
Sources of funding	Special Project on National Science and Technology Basic Resources Investigation of China (2021FY100702)
Dataset composition	The dataset is composed of two parts: one is the microclimate dataset including air temperature and humidity, atmosphere pressure, soil temperature, soil water content, wind speed, wind direction, photosynthetically active radiation, upward/downward shortwave radiation, upward/downward longwave radiation, net radiation from 2017 to 2018, and the other is the flux dataset including net ecosystem CO ₂ exchange, gross ecosystem CO ₂ exchange, ecosystem respiration, latent heat flux and sensible heat flux after quality control and gap-filling. The dataset is composed of the observation data on half-hourly, daily monthly, and yearly scales.